

Лабораторная работа №7

Модель рекламной кампании

Стариков Д. С.

17 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Реализовать модель рекламной кампании в OpenModelica и Julia, сравнить 3 случая:

- если $\alpha_1 \gg \alpha_2$
- если $\alpha_1 \ll \alpha_2$
- если $\alpha_1 \approx \alpha_2$

Вариант 52.

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1. $\frac{dn}{dt} = (0.62 + 0.000023n(t))(N - n(t))$

2. $\frac{dn}{dt} = (0.000024 + 0.4n(t))(N - n(t))$

3. $\frac{dn}{dt} = (0.5 + 0.5tn(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории $N = 1430$, в начальный момент о товаре знает 11 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Модель рекламной кампании в OpenModelica реализована следующим образом:

```
model lab07 // Эффективность рекламы
  Real a1; // платная реклама
  Real a2; // сарафанное радио
  parameter Real N=1430.;
  parameter Real N0=2.;
  Real n(start=N0);
equation
  der(n) = (a1 + a2*n)*(N-n);
// уравнение 1
  a1 = 0.62;
  a2 = 0.000032;
// уравнение 2
// a1 = 0.000024;
// a2 = 0.4;
// уравнение 3
// a1 = 0.5;
// a2 = 0.5*time;
annotation(
  experiment(StartTime = 0, StopTime = 0.5, Interval=1e-4));
end lab07;
```

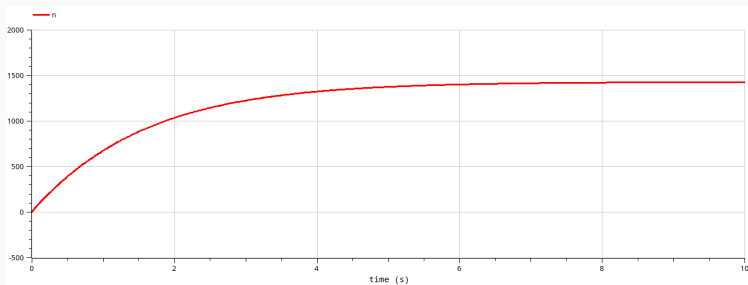


Рис. 1: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ($\alpha_1 \gg \alpha_2$).

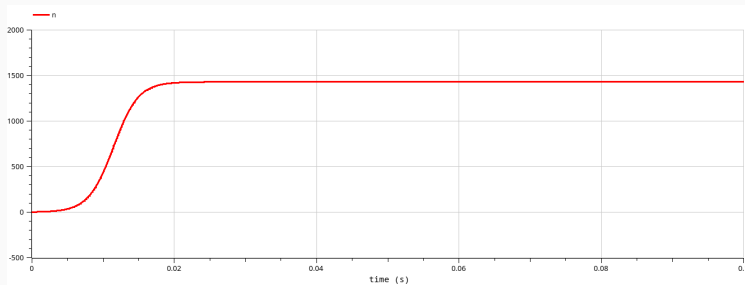


Рис. 2: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ($\alpha_1 \ll \alpha_2$).

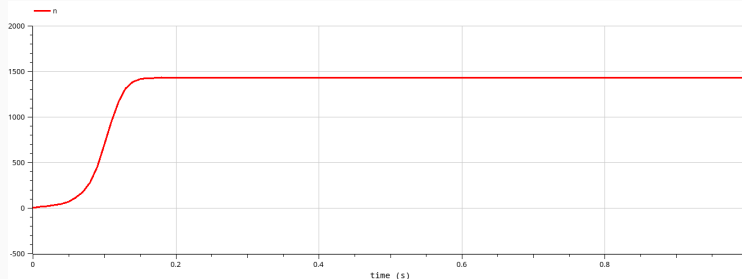


Рис. 3: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ($\alpha_1 \approx \alpha_2$).

Для случая 2 ($\alpha_1 \ll \alpha_2$) в момент времени $t = 0.0115$ скорость распространения рекламы была максимальна и равнялась $\frac{dn}{dt} = 204487.39723129466$

Модель эпидемии в Julia реализована следующим образом:

```
using OrdinaryDiffEq, Plots
function model(u, p, t)
    N = 1430
    n = u
    a1, a2 = p
    dn = (a1 + a2*n)*(N-n)
    return dn
end
u0 = 2.
p1 = [0.62, 0.000032] # [a1, a2]
t = (0,10)
# уравнение 1
prob1 = ODEProblem(model, u0, t, p1)
sol1 = solve(prob1)
plot(sol1, label="n", xaxis="Время", yaxis="Количество")
savefig("/home/dastarikov/work/study/2024-2025/study_2024-2025_mathmod/labs/lab7\
/report/image/jl_1.png")
```

Моделирование в Julia

```
# уравнение 2
p2 = [0.000024, 0.4]
t = (0,.2)
prob2 = ODEProblem(model, u0, t, p2)
sol2 = solve(prob2)
plot(sol2, label="n", xaxis="Время", yaxis="Количество")
savefig("/home/dastarikov/work/study/2024-2025/study_2024-2025_mathmod/labs/lab7\
/report/image/jl_2.png")
# уравнение 3
function model2(u, p, t)
    # eq1
    N = 1430
    n = u
    a1, a2 = p
    dn = (a1 + a2*t*n)*(N-n)
    return dn
end
p3 = [0.5, 0.5]
t = (0,.2)
prob3 = ODEProblem(model2, u0, t, p3)
sol3 = solve(prob3)
plot(sol3, label="n", xaxis="Время", yaxis="Количество")
savefig("/home/dastarikov/work/study/2024-2025/study_2024-2025_mathmod/labs/lab7\
/report/image/jl_3.png")
```

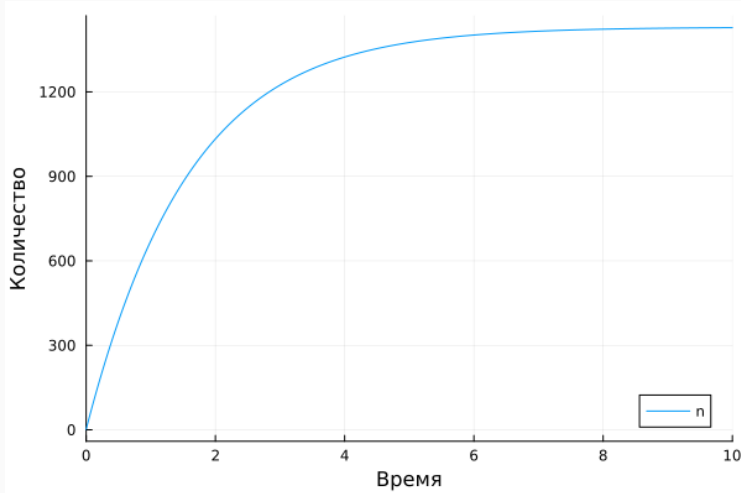


Рис. 4: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ($\alpha_1 \gg \alpha_2$).

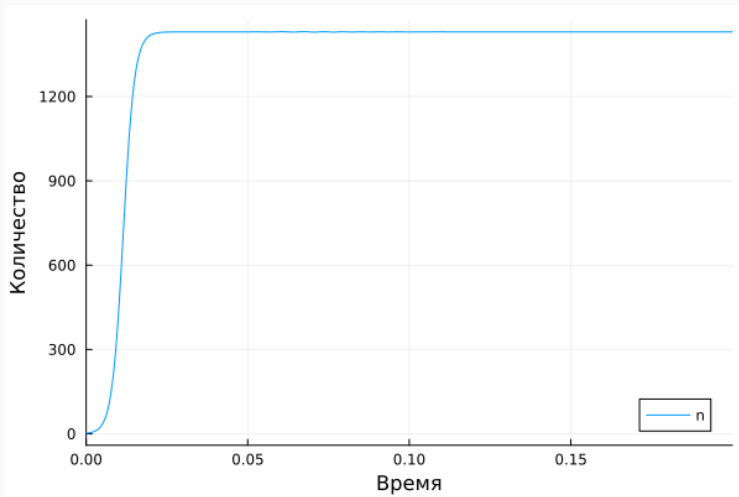


Рис. 5: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ($\alpha_1 \gg \alpha_2$).

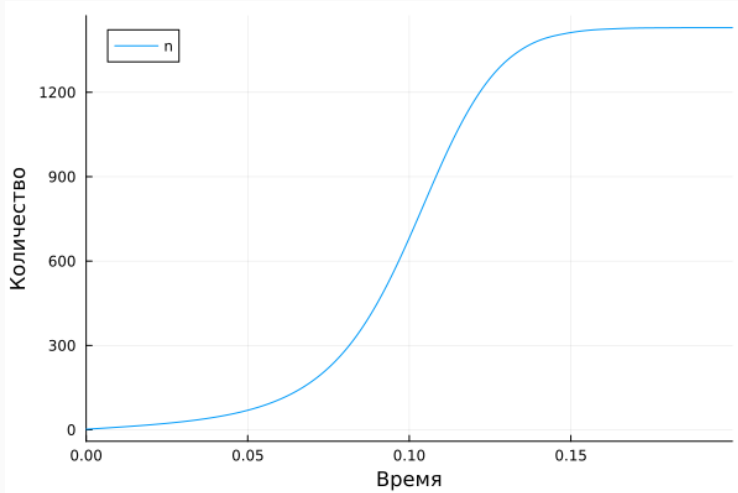


Рис. 6: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ($\alpha_1 \gg \alpha_2$).

В ходе выполнения лабораторной работы познакомились с моделью рекламной кампании и на конкретном примере рассмотрели влияние платной рекламы и сарафанное радио на распространение информации.